

Pracovní list – Jízda robota po trase (LEGO Education SPIKE™ Prime)

1. Seznámení s úkolem

Dnes budeme programovat robota, tak aby dokázal projet připravenou trasu. Tvým úkolem je robota správně sestavit, naprogramovat a vyhodnotit, jak se mu a tobě dařilo.

2. Příprava robota

Úkoly:

1. Zkontroluj, že Hub je nabitý a správně zapnutý.
 2. Připoj motory k portům A a B (nebo podle zadání učitele).
 3. Připoj ultrazvukový senzor do libovolného portu (např. port D).
 4. Ověř, že robot reaguje na otáčení motorů a že senzory fungují.
 5. Nakresli sem obrázek svého SPIKE Prime robota:
-

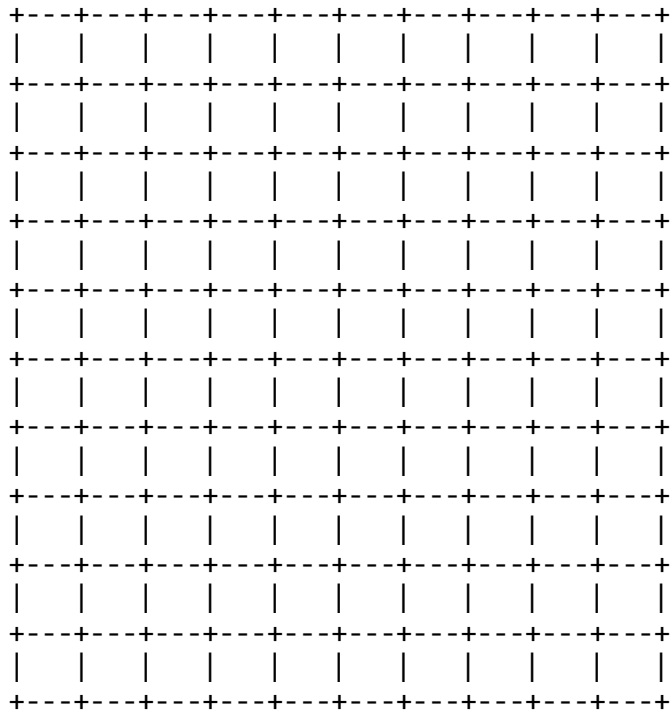
3. Plánování trasy

Podívej se na mapu/dráhu, po které má robot jet.

Úkoly:

1. Zakresli plánovanou trasu do mřížky.
2. Urči, kolik kroků musí robot jet rovně, kolikrát zatočí doleva a kolikrát doprava.

Mřížka pro zakreslení trasy



Moje plánovaná trasa:

- Rovně: ____ kroků
- Doleva: ____
- Doprava: ____

4. Tvorba programu (SPIKE Prime)

Vytvoř program v prostředí **SPIKE™ App** (ikonické nebo Pythonové bloky).

Doplň bloky programu tak, aby robot projel plánovanou trasu.

Napiš alespoň tři bloky, které použiješ:

1. Motor A+B – jízda vpřed _____
 2. Motor A+B – zatáčka _____
 3. Ultrazvuk – zastavit před překážkou _____
-

5. Testování

Otestuj svůj program.

Úkoly:

- Zapiš, co robot udělal dobře.
- Zapiš, co je potřeba zlepšit.

Pozorování:

- Dařilo se: _____

 - Potřebuji opravit: _____

-

6. Vyhodnocení

Zakroužkuj

- Podařilo se mi splnit úkol: ANO / NE
- Rozumím tomu, jak robot reaguje na senzory: ANO / NE
- Umím vytvořit jednoduchý program: ANO / NE

Napiš, co se ti dnes povedlo:

Napiš, co ti dalo největší práci: